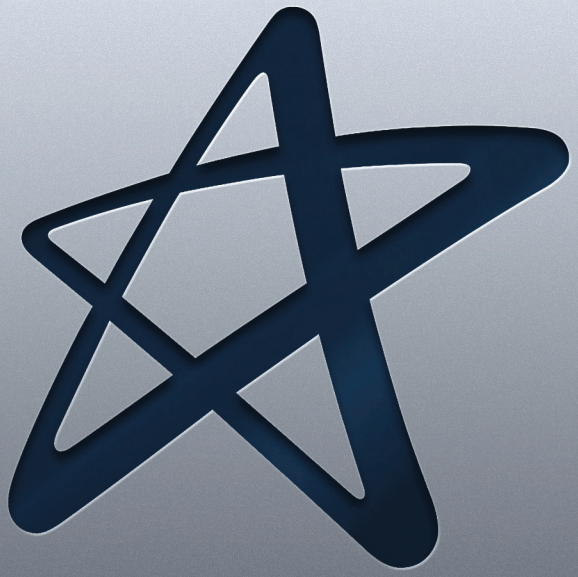
Linguagens Formais e Autômatos



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico

Linguagens Sensíveis ao Contexto

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Dr. Cléber Silva Ferreira da Luz

Revisão Textual:
Prof.ª Me. Natalia Conti

UNIDADE Linguagens Sensíveis ao Contexto



- Introdução;
- Linguagens Sensíveis ao Contexto;
- Máquina de Turing;
- Conclusão e Resumo da Unidade.

OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Apresentar os conceitos básicos sobre linguagens sensíveis ao contexto.

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como seu "momento do estudo";
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos e *sites* para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e de aprendizagem.

Introdução

Nesta unidade, iremos estudar todos os conceitos de Gramática Sensível ao Contexto. Nesta unidade, também daremos bastante enfoque para a chamada máquina de Turing. Um formalismo proposto em 1936 que é um dos principais assuntos estudados na computação. Todavia, iremos começar o estudo pela gramática sensível ao contexto.

Podemos obter uma definição muito simples de gramática sensível ao contexto encontrada em (RAMOS, M.; VEJA, I.; JOSE, J.; 2009). Este define linguagem sensível ao contexto como sendo sentenças que exibem características de dependência (ou vínculo) entre trechos distintos das mesmas. Isto é, determinadas partes de uma sentença só serão consideradas válidas se ocorrerem simultaneamente a trechos relacionados presentes em outras regiões da mesma sentença. Por isso o nome "Sensibilidade ao contexto". Este tema será estudado com mais detalhes na Seção 2.

Agora, vamos falar um pouco sobre a "Máquina de Turing". Alan Turing propôs um formalismo o qual leva o nome de "máquina de Turing", em 1936. Esse formalismo consiste em uma sequência finita de instruções, as quais podem ser realizadas mecanicamente em um tempo finito. Nesta unidade, iremos estudar todos os assuntos relacionados com a máquina de Turing. Máquina de Turing será estudada com muitos detalhes na Seção 3.

Linguagens Sensíveis ao Contexto

Segundo (RAMOS, M.; VEJA, I.; JOSE, J.; 2009), uma linguagem sensível ao contexto pode ser compreendida como uma linguagem que possui vínculos com trechos distintos da mesma linguagem. Assim, o termo "sensibilidade ao contexto" também pode ser entendido ou empregado como "dependência ao contexto".

Segundo (RAMOS, M.; VEJA, I.; JOSE, J.; 2009), ainda, um bom exemplo desse "tipo de dependência" pode se encontrado na dependência de contexto que são encontradas nas linguagens de programação de alto nível mais comuns. Essas linguagens costumam oferecer declarações diversas, tais como, declarações de tipo, de constantes, de variáveis, de procedimento, de função, entre outras. Essas declarações impõem o propósito duplo de acrescentar novos nomes ao espaço de nomes criados pelo programador, e de associar-lhes atributos.

Gramáticas Sensíveis ao Contexto

Devemos, também, observar a Gramática Sensível ao Contexto (GSC). Formalmente, uma Gramática Sensível ao Contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ é aquela cujas regras do conjunto P são da forma $\alpha \rightarrow \beta$, na qual:

- $\alpha \in V^* NV^*$
- $\beta \in V^*$
- $|\beta| \geq |\alpha|$

É importante observar que uma Gramática Sensível ao Contexto elimina a restrição de que o lado esquerdo das regras seja formado por um único símbolo, e de que seja um símbolo não terminal. Essas gramáticas aceitam qualquer quantidade de símbolos do lado esquerdo, sejam eles terminais ou não terminais. É necessário apenas, que no lado esquerdo exista pelo menos um símbolo não terminal e, também, que o lado direito possua uma quantidade de símbolos não inferior àquela encontrada no lado esquerdo da mesma regra.

Incialmente, podemos definir que uma linguagem sensível ao contexto é aquela que é definida através de uma gramática sensível ao contexto. Vamos considerar o exemplo de gramática sensível ao contexto a seguir:

Exemplo 1. Seja G = ({a, b, c, S, B, C}, {a, b, c}, P, S) uma gramática, e onde:

P = { $S \rightarrow aSBC$,

$S \rightarrow aBC$,

$CB \rightarrow BC$,

$aB \rightarrow ab$,

$bB \rightarrow bb$,

$bC \rightarrow bc$,

$cC \rightarrow cc$}

Esta gramática é uma gramática sensível ao contexto, uma vez que, todas as regras dessa gramática satisfazem à condição de possuir pelo menos um não terminal do lado esquerdo e uma sequência arbitrária de símbolos do lado direito.

Algumas derivações possíveis são:

- $S \rightarrow aBC \rightarrow abC \rightarrow abc$;
- $S \rightarrow aSBC \rightarrow aaBCBC \rightarrow aabBCC \rightarrow aabbCC \rightarrow aabbC \rightarrow aabbcc$;
- $S \rightarrow aSBC \rightarrow aaSBCBC \rightarrow aaaBCBCBC \rightarrow aaaBBCBC \rightarrow aaaBBCBCC \rightarrow aaaBBBCCC \rightarrow aaabBBCCC \rightarrow aaabbBCCC \rightarrow aaabbbCCC \rightarrow aaabbbcCC \rightarrow aaabbbccC \rightarrow aaabbbccc$;

Uma classificação interessante das Gramáticas Sensíveis ao Contexto é a classificação de **monotônicas**. Uma GSC é dita monotônica se o comprimento das formas sentenciais obtidas durante o processo de derivação de uma sentença nunca sofre redução. Vamos analisar um exemplo.

Exemplo 1. Considere que G = ({a, b, c, S, A, B, C}, {a, b, c}, P, S) como uma gramática, na qual:

P = { S → ABC,

S → ABCS,

AB → BA,

AC → CA,

BA → AB,

BC → CB,

CA → AC,

CB → BC,

A → a,

B → b,

C → c}

Algumas derivações possíveis:

- S → ABC → aBC → abC → abc;
- S → ABC → ACb → CAB → CBA → cBA → cbA → cba;
- S → ABCS → ABCABC → BACABC → BACBCA → BACBCA → bACBCA → baCBCA → bacBCA → bacbCA → bacbcA → bacbca.

Máquina de Turing

A máquina de Turing foi proposta por Alan Turing em 1936. Turing foi um matemático brilhante e um cientista da computação excelente. É conhecido como o pai da computação. Turing trabalhou para a inteligência britânica durante a Segunda Guerra Mundial, em um laboratório de pesquisa especializado em decifrar códigos. Neste período, Turing criou várias técnicas para decifrar os códigos alemães.

Turing é conhecido mundialmente por sua brilhante criação, a qual leva o seu nome, Máquina de Turing. Esta máquina realiza um mecanismo simples que formaliza a ideia de uma pessoa que realiza cálculos. Esta máquina lembra os computadores atuais, embora tenha sido proposta anos antes do primeiro computador digital. A máquina de Turing é realmente muito simples, todavia, praticamente possui o mesmo poder computacional de um computador de propósito geral.

Segundo (MENEZES, P., 2011), o ponto de vista de Turing foi observar a situação na qual uma pessoa, equipada com um instrumento de escrita e um apagador, realiza cálculos em uma folha de papel quadriculado.

Vamos supor que, inicialmente, somente são inscritos os dados iniciais do problema na folha de papel. A pessoa pode realizar uma sequência de operações simples, tal como:

- Ler um símbolo de um quadrado;
- Alterar um símbolo de um quadrado;
- Move os olhos para outro quadrado.

Quando a pessoa encontra uma resposta satisfatória, o cálculo é finalizado. Para tornar viável esse procedimento, as seguintes hipóteses são aceitáveis:

- Podemos assumir que o papel consiste de uma fita infinita organizada em quadradas;
- O conjunto de símbolos pode ser finito;
- É considerado como hipótese, também, que o conjunto de estados da mente da pessoa durante o processo de cálculo é finito. Todavia, ainda existem dois estados em particular: "estado inicial" e "estado final", que são o "início" e o "fim" dos cálculos;
- É considerado, também, que a pessoa é capaz de observar e alterar o símbolo de apenas um quadrado de cada vez, bem como de transferir sua atenção para somente um dos quadrados adjacentes.

Essa ideia de uma pessoa realizar cálculos pode ser vista como uma máquina formada de três partes, tais como:

- **Fita:** que é utilizada tanto como dispositivo de entrada e saída, como dispositivo de memória de trabalho;
- **Unidade de Controle:** que mostra o estado atual da máquina. Este possui uma unidade de leitura e gravação (cabeça da fita), a qual acessa uma célula da fita de cada vez e se movimenta para a esquerda ou para a direita;
- **Programa, Função Programa ou Função de Transição**: Este define o estado da máquina e comanda as leituras, as gravações e o sentido de movimento da cabeça.

Inicialmente, podemos observar que a fita é finita. Ela é dividida em células, cada uma armazena um símbolo. Os símbolos podem:

- Pertencer ao alfabeto de entrada;
- Pertencer ao alfabeto auxiliar;
- Ser "branco";
- Ser "marcador de início de fita".

No início do processamento, a palavra a ser processada ocupa as células mais à esquerda após o marcador de início de fita, ficando as demais com "branco". A Figura 1 ilustra esse procedimento. Nesta Figura, o início da fita é representado por χ e o branco é representado por β.

Por sua vez, a unidade de controle possui um número finito e predefinido de estados. Nesta unidade a cabeça da fita lê o símbolo de uma célula de cada vez e grava um novo símbolo. Após realizar a leitura ou gravação, a cabeça move uma célula para a direita ou para a esquerda. O sentido do movimento e o símbolo gravado são definidos pelo programa.

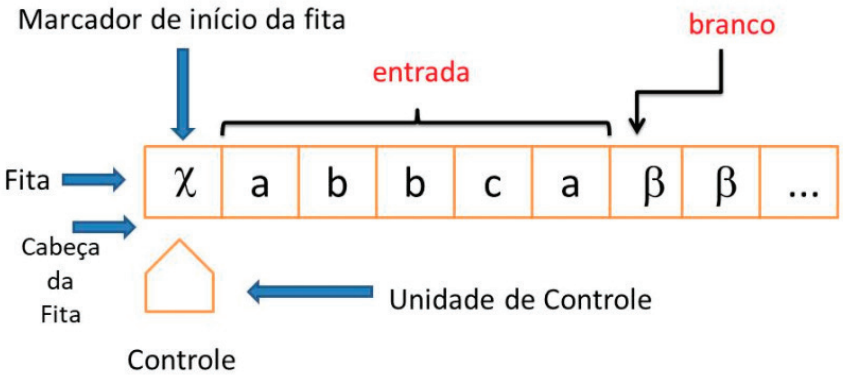


Figura 1 – Máquina de Turing: fita e unidade de controle
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

Formalmente uma máquina de Turing é uma 8-upla:

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V, \beta, \chi)$$

Onde,

- Σ é o **alfabeto de símbolos de entrada**, ou simplesmente alfabeto de entrada;
- Q é o **conjunto de estados possíveis da máquina**, este conjunto deve ser finito;
- δ é a **função programa**, ou simplesmente programa, em suma, uma função programa possui:

$$\delta(p, x) = (q, y, m)$$

- q_0 é um elemento distinguindo de Q, denominado **estado inicial**;
- F é um subconjunto de Q, chamado de **estados finais**.;
- β é o símbolo especial **branco;**
- χ é o símbolo de início ou marcador de início da fita.

É importante ressaltar que o símbolo de iniciou da fita sempre ocorre exatamente uma vez e na célula mais à esquerda fita, ajudando na identificação da cabeça da fita. Já a função programa considera o estado atual e o símbolo lido da fita para determinar o novo estado (semelhante à transição em um autômato), o símbolo a ser gravado e o sentido de movimento da cabeça, sendo que a esquerda e a direita são representados por "E" e "D". Para facilitar o entendimento, podemos considerar que uma função programa pode ser representada como diagrama, conforme ilustrada na Figura 2. Nesta ilustração, os estados iniciais e finais são representados como no diagrama de um autômato.

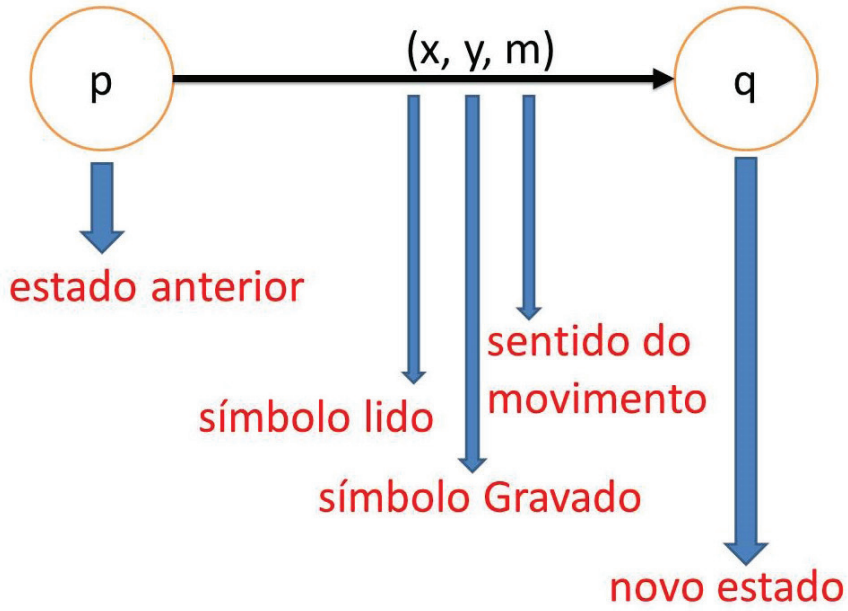


Figura 2 – Diagrama de transição
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

A Figura 3 ilustra um exemplo mais detalhado de transição. Neste exemplo, é considerado estado inicial e final.

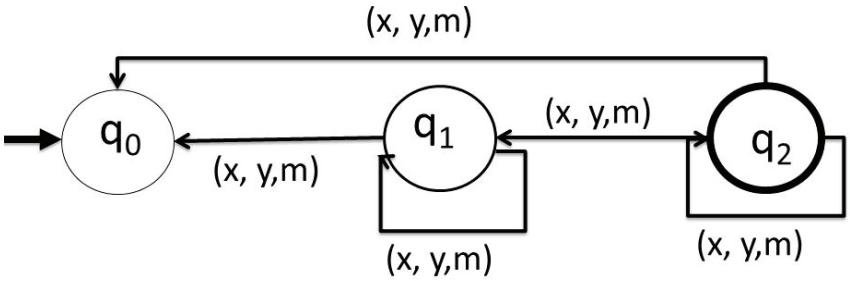


Figura 3 – Diagrama de transição – exemplo 2
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

A ideia de processamento da máquina de Turing se a semelha muito com a ideia de processamento de um autômato. Como por exemplo, considerando uma palavra de entrada **w**, a computação de uma máquina de Turing M, para esta entrada, consiste na aplicação da função programa, a partir do estado inicial e da cabeça posicionada na célula mais à esquerda da fita até ocorrer uma condição de parada. O processamento de M para a entrada w qualquer pode parar ou ficar em *loop* (processando indefinidamente).

O processamento de uma máquina de Turing M pode parar por duas maneiras:

- **Aceita a entrada w:** Assim, ao atingir um estado final: a máquina para e a palavra w é aceita;
- **Rejeita a entrada w:** Neste caso, são duas possibilidades:

» A função programa é indefinida para o argumento (símbolo lido e estado corrente): a máquina para e a palavra w é rejeitada;

» O argumento atual da função programa define um movimento à esquerda, e a cabeça da fita já se encontra na célula mais à esquerda: a máquina para, e a palavra w é rejeitada.

Em suma, uma palavra w qualquer processado por uma máquina de Turing M pode assumir os seguintes estados **aceita**, **rejeitada** ou **ficar em *loop***.

Formalmente, seja:

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V, \beta, \chi)$$

uma máquina de Turing, então:

- A linguagem é **reconhecida** pela máquina de Turing, ou podemos simplesmente falar, que a linguagem é **aceita**;

$$ACEITA(M) \text{ ou } L(M)$$

- A linguagem é **rejeitada** por M;

$$REJEITA(M)$$

- A linguagem ***loop*** de M;

$$LOOP(M)$$

O conjunto de todas as palavras pertencentes a Σ^* para as quais M fica processando indefinidamente a partir do estado inicial q_0.

Vamos supor que Σ^* é o conjunto universo, as seguintes afirmações são verdadeiras:

$$ACEITA(M) \cap REJEITA(M) \cap LOOP(M) = \varnothing$$

$$ACEITA(M) \cup REJEITA(M) \cup LOOP(M) = \Sigma^*$$

$$\sim ACEITA(M) = REJEITA(M) \cup LOOP(M)$$

$$\sim LOOP(M) = ACEITA(M) \cup REJEITA(M)$$

Dessa forma, cada máquina de Turing M, definida o alfabeto Σ, induz uma partição do conjunto de todas as palavras Σ^* em três classes de equivalência: ACEITA(M), REJEITA(M) e LOOP(M). Estas classes são ilustradas na Figura 4.



Figura 4 – Classe Aceita, Rejeita, *Loop*
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

Uma máquina de Turing pode parecer complexa e difícil, todavia é um formalismo muito simples. Vamos analisar o exemplo a seguir.

Exemplo 1: Máquina de Turing: Duplo Balanceamento.

Vamos considerar a seguinte linguagem:

$$L\ (a^n\ b^n\ \mid\ n \geq 0)$$

Agora considere a seguinte máquina de Turing:

$$M = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4,\}, \delta, q_0, \{q_4\}, \{A, B\}, \beta, \chi)$$

Esta máquina é ilustrada na Figura 3 (diagrama) e a Figura 5 ilustra a função programa desta máquina. Esta máquina de Turing: ACEITA(M) e logo, LOOP = ∅.

A máquina de Turing reconhece o primeiro símbolo a, este, é marcado como A, e movimenta a cabeça da fita à direita, procurando o b correspondente, o qual é marcado como B. Este procedimento é repetido em ciclo sucessivamente, toda vez que é encontrado um a, é procurado um b. Esta máquina de Turing garante que qualquer outra palavra que não seja da forma $a^n\ b^n$ é rejeitada.

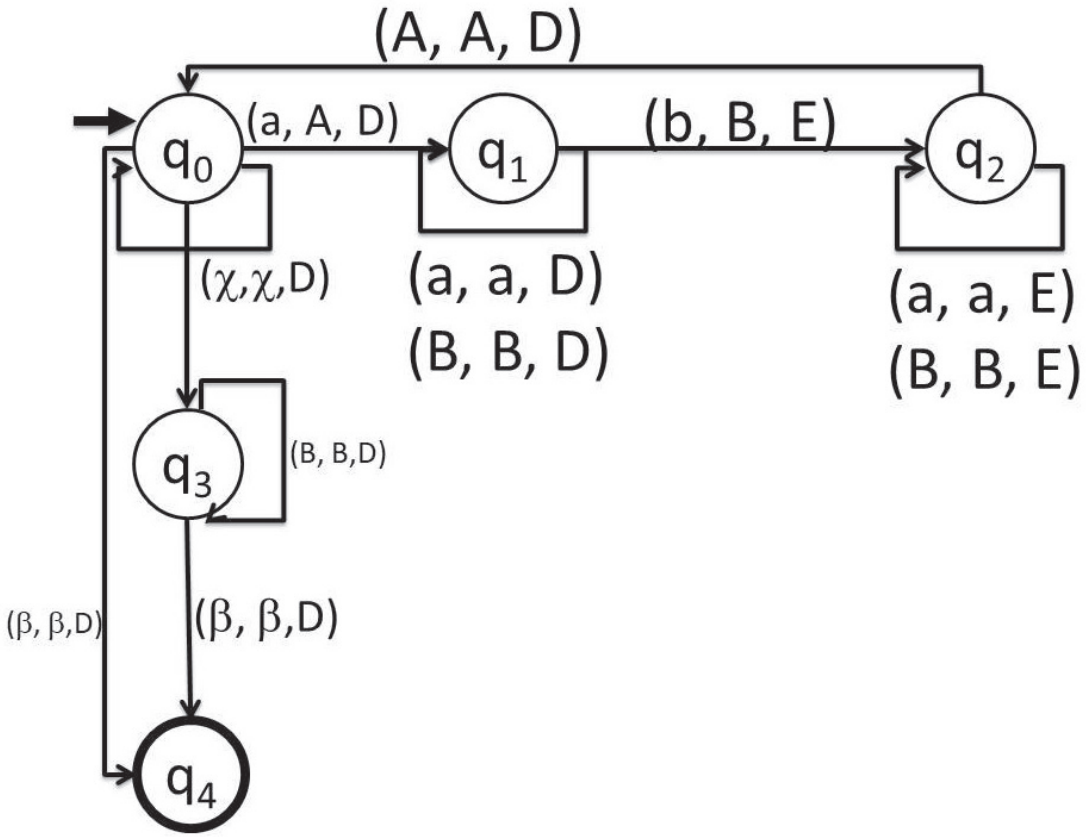


Figura 5 – Diagrama MT: Dublo balanceamento
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

Esta máquina de Turing, também, é representada por uma tabela, conforme apresenta na Tabela 1.

Tabela 1 – Função Programa da MT

δ	χ	a	b	A	B	β
q_0	(q_0, χ, D)	(q_1, A, D)			(q_3, B, D)	(q_4, β, D)
q_1		(q_1, a, D)	(q_2, B, E)		(q_1, B, D)	
q_2		(q_2, a, E)		(q_0, A, D)	(q_2, B, E)	
q_3					(q_3, B, D)	
q_4						(q_4, β, D)

Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

A Figura 6 ilustra a sequência do processamento da máquina de Turing M para uma palavra w = "aabb".

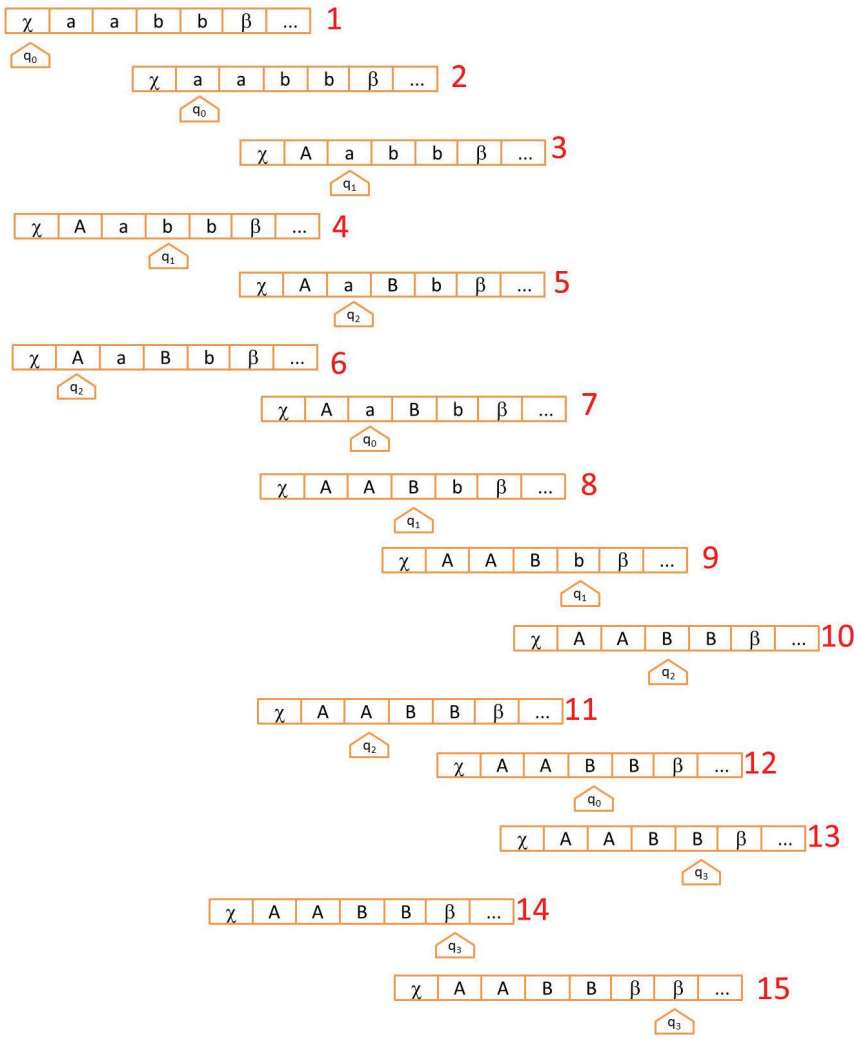


Figura 6 – Computação MT: duplo balanceamento para a entrada aabb

Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

Variações da Máquina de Turing

A máquina de Turing pode ser estendida para outros mecanismos, tais como "Máquina de Turing com Múltiplas cabeças", "Máquina de Turing Multidimensional", "Máquina de Turing com Fita Infinita a Esquerda", entre outras que veremos nesta seção. É importante ressaltar que todas possuem o mesmo poder computacional.

- **Autômato com Múltiplas Pilhas:** o poder computacional de um autômato com múltiplas pilhas é equivalente ao da máquina de Turing.
- **Máquina de Turing Não Determinística:** é importante observar que a facilidade de não determinismo não aumenta o poder computacional da máquina de Turing.
- **Máquina de Turing com Fita infinita à Esquerda e à Direita:** a modificação da definição básica de Turing permite que a fita seja infinita dos dois lados, não aumentando o seu poder computacional. Isto é, a fita infinita à esquerda e à direita podem ser facilmente simuladas por uma fita tradicional. Isto é ilustrado na Figura 7.

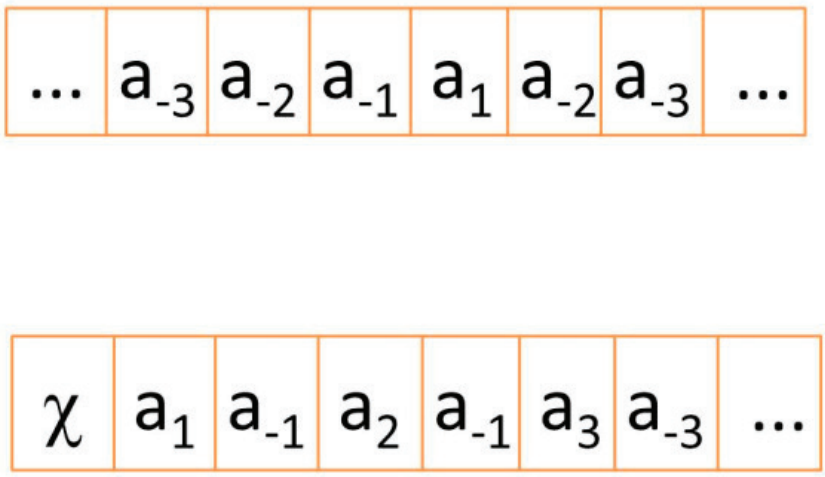


Figura 7 – Simulação de uma fita infinita à esquerda e à direita
Fonte: Adaptado de MENEZES, 2011

- **Máquina de Turing com Múltiplas Fitas:** a máquina de Turing com múltiplas fitas possui k fitas infinitas à esquerda e à direita e k cabeças de fita. A função programa é descrita a seguir:
  - » Dependendo do estado atual da máquina e do símbolo lido em cada uma das fitas;
  - » Grava um novo símbolo em cada uma das fitas;
  - » Move cada uma das cabeças independentemente;
  - » A máquina assume um (único) novo estado.

- **Máquina de Turing com Múltiplas cabeças:** nesta modificação a máquina de Turing possui k cabeças de leituras e gravação sobre a mesma fita. Aqui, cada cabeça possui movimento independente. Dessa forma, o processamento depende do estado atual e do símbolo lido em cada uma das cabeças.
- **Combinação de Modificação sobre a máquina de Turing:** podemos observar que a combinação de algumas ou todas as modificações apresentadas não aumenta o poder computacional da máquina de Turing. Como por exemplo, máquina de Turing não determinística com múltiplas fitas e múltiplas cabeças pode ser simulada por uma máquina de Turing tradicional.

Conclusão e Resumo da Unidade

Nesta unidade são estudados os principais conceitos sobre gramática sensível ao contexto e, também, sobre máquina de Turing. O primeiro estudo é sobre a gramática sensível ao contexto. Uma definição muito simples de gramática sensível pode ser dada como sendo sentenças que exibem características de dependência (ou vínculo) entre trechos distintos das mesmas. Isto é, determinadas partes de uma sentença só serão consideradas válidas se ocorrerem simultaneamente a trechos relacionados presentes em outras regiões da mesma sentença. Por isso o nome "Sensibilidade ao contexto".

Devemos, também, observar a Gramática Sensível ao Contexto (GSC). Formalmente, uma Gramática Sensível ao Contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ é aquela cujas regras do conjunto P são da forma $\alpha \rightarrow \beta$. Uma classificação interessante das Gramáticas Sensíveis ao Contexto é a classificação de **monotônicas**. Uma GSC é dita monotônica se o comprimento das formas sentenciais obtidas durante o processo de derivação de uma sentença nunca sofre redução.

Alan Turing propôs um formalismo o qual leva o nome de "máquina de Turing" em 1936. Esse formalismo consiste em uma sequência finita de instruções, as quais podem ser realizadas mecanicamente, em um tempo finito. Formalmente uma máquina de Turing é uma 8-upla: $M = (\Sigma, Q, \delta, q0, F, V, \beta, \chi)$ onde; Σ é o **alfabeto de símbolos de entrada**, ou simplesmente alfabeto de entrada; Q é o **conjunto de estados possíveis da máquina**, este conjunto deve ser finito; δ é a **função programa**, ou simplesmente programa; q_0 é um elemento distinguindo de Q, denominado **estado inicial**; F é um subconjunto de Q, chamado de **estados finais**; β é o símbolo especial **branco;** χ é o símbolo de início ou marcador de início da fita. O processamento de uma máquina de Turing M pode parar por duas maneiras: **aceita a entrada w**, assim, ao atingir um estado final: a máquina para e a palavra w é aceita; **rejeita a entrada w**; ou ainda, a execução pode **ficar em *loop***.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação

Hopcroft; J. E., Ullman ; J. D. **Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação**. Campus, 2002.

Theory of Computation

Sipser; M. ***Theory of Computation***, India, 2008.

Introdução à teoria da computação

Sipser; M. **Introdução à teoria da computação**, Cengage, 2005.

Linguagens Formais e Autômatos: 3

Menezes; P. B. **Linguagens Formais e Autômatos:** 3. Bookman, 2010.

Referências

GERSTING, Judith. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2004. 538p.

HOPCROFT, J. E.; ULLMAN, J. D.; MOTWANI, R. **Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

HOPCROFT, John E. ***Introduction to automata theory, languages and computation***. Massachusetts: Addison-wesley Publishing Cia., 1979. 418 p.

MENEZES, P. B. **Linguagens formais e autômatos**. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2011.

PAPADIMITRIOU, Christos H.; LEWIS, Harry R. **Elementos da Teoria da Computação**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman. 2000. 344p.

RAMOS, Marcus Vinicios Midena; VEGA, Italo Santiago; JOSÉ NETO, João. **Linguagens formais:** teoria, modelagem e implementação. Porto Alegre: Bookman, 2009. 656 p.

SIPSER, M. **Introdução à teoria da computação**. 2. ed. São Paulo: Thompson Learning, 2007.

VIEIRA, Newton José. **Introdução aos fundamentos da computação:** linguagens e máquinas. São Paulo: Thomson, 2006. 319 p.


Cruzeiro do Sul
Educacional